105年專門職業及技術人員高等考試建築師、
技師、第二次食品技師考試暨普通 代號：00610
考試不動產經紀人、記帳士考試試題

全一張
（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、土壤受到有機溶劑三氯乙烯（trichloroethylene, TCE）、四氯乙烯（tetrachloroethylene, PCE）與四氯化碳（carbon tetrachloride, CT）混合物（重量比 1:4:5）的污染，在入滲水及孔隙氣體均與污染物平衡之後，請問：
㈠在土壤接觸大氣的界面，在 20℃時氣體中濃度($g\ m^{-3}$)為何？（8 分）
㈡在污染土壤的邊界，在 20℃時地下水中三氯乙烯之濃度($mg\ L^{-1}$)為何？（7 分）
此三種污染物性質相近，可以假設混合物是一個理想溶液，可適用勞氏定律（Raoult's law）。

污染物相關的性質

污染物	分子量	飽和蒸氣壓	水中溶解度
	$g\ mol^{-1}$	mmHg(at 20℃)	$mg\ L^{-1}$
三氯乙烯	131.4	58	1280
四氯乙烯	165.82	14	150
四氯化碳	153.81	90	810

二、有些細菌可在好氧環境下用酚（phenol）為唯一碳源生長，其生長速率可用下式描述：

$$\frac{dX}{dt}=\mu X$$

其中 X 為微生物之數量或濃度，t 為時間(d)，μ為比生長速率常數(d^{-1})。又是與 phenol 及氧氣為雙基質 Monod 生長模式，其比生長速率可描述如下：

$$\mu=\mu_{max}\left(\frac{S}{K_s+S}\right)\left(\frac{O}{K_o+O}\right)$$

其中 μ_{max} 為最大比生長速率(0.2 d^{-1})，S 為基質 phenol 之濃度($mg\ L^{-1}$)，K_s為 phenol 之半飽和濃度(1 $mg\ L^{-1}$)，O 為溶氧濃度($mg\ L^{-1}$)，K_o為溶氧之半飽和濃度(1 $mg\ L^{-1}$)。
㈠請問在何假設之下，phenol 被微生物代謝可視為其一階生物降解？（8 分）
㈡如果環境中溶氧濃度為定值 5 $mg\ L^{-1}$，微生物以 phenol 為單一基質之轉換效率 Y 為 0.2，微生物濃度為 1 $mg\ L^{-1}$。

$Y=(-dX/dt)/(dS/dt)$

請估計 phenol 之一階衰減速率常數及半衰期。（7 分）

（請接背面）

105年專門職業及技術人員高等考試建築師、
技師、第二次食品技師考試暨普通 代號：00610
考試不動產經紀人、記帳士考試試題

全一張
（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學

三、某工廠用 pH 8.2 含有總無機碳 $10^{-2.82}$ M 之海水來吸收燃燒煤所產生廢氣中的 $SO_{2(g)}$。廢氣中含有 CO_2 20000 ppm、SO_2 1000 ppm，在逆向流的洗滌塔廢水出口，海水與廢氣達到平衡。若不考慮碳酸鹽類以外無機離子之影響，廢水之 pH 為何？相關之方程式如下（所有平衡常數均就海水之離子強度修正過，計算時不需再考慮離子強度的影響）：（15 分）

$H_2O \leftrightharpoons H^+ + OH^-$	$K_w = 10^{-13.81}\ M^2$（水之活性視為 1）
$CO_{2(g)} + H_2O \leftrightharpoons H_2CO_3$	$K_H = 10^{-1.5} (= 3.16 \times 10^{-2})\ M\ atm^{-1}$（水之活性視為 1）
$H_2CO_3 \leftrightharpoons HCO_3^- + H^+$	$K_{a1} = 10^{-6.13} (= 7.41 \times 10^{-7})\ M$
$HCO_3^- \leftrightharpoons CO_3^{2-} + H^+$	$K_{a2} = 10^{-9.80} (= 1.58 \times 10^{-10})\ M$
$SO_{2(g)} \leftrightharpoons SO_{2(aq)}$	$K_H = 10^{0.1} (= 1.26)$
$SO_{2(aq)} + H_2O \leftrightharpoons HSO_3^- + H^+$	$K_{a1} = 10^{-1.9} (= 1.26 \times 10^{-2})$（水之活性視為 1）
$HSO_3^- \leftrightharpoons SO_3^{2-} + H^+$	$K_{a2} = 10^{-7.2} (= 6.31 \times 10^{-8})\ M$

四、今 1 大氣壓之空氣中含 400 ppm 二氧化碳(CO_2)。雨水與空氣完全平衡後，在集水區地面入滲進入含碳酸鈣($CaCO_3$)之地下水層。

㈠請問雨水的 pH？（5 分）

㈡請問雨水中的總無機碳濃度（包括碳酸(H_2CO_3)、碳酸氫根(HCO_3^-)及碳酸根(CO_3^{2-})）？（5 分）

㈢雨水在地下水層中與碳酸鈣完全平衡後，pH 為何？（5 分）

相關方程式及平衡常數：

$H_2O \leftrightharpoons H^+ + OH^-$	$K_w = 10^{-14}\ M^2$（水之活性視為 1）
$CO_{2(g)} + H_2O \leftrightharpoons H_2CO_3$	$K_H = 10^{-1.5} (= 3.16 \times 10^{-2})\ M\ atm^{-1}$（水之活性視為 1）
$H_2CO_3 \leftrightharpoons HCO_3^- + H^+$	$K_{a1} = 10^{-6.3} (= 5.0 \times 10^{-7})\ M$
$HCO_3^- \leftrightharpoons CO_3^{2-} + H^+$	$K_{a2} = 10^{-10.3} (= 5.0 \times 10^{-11})\ M$
$CaCO_{3(s)} \leftrightharpoons CO_3^{2-} + Ca^{2+}$	$K_{sp} = 10^{-8.3} (= 5.0 \times 10^{-9})\ M^2$（$CaCO_{3(s)}$之活性視為 1）

（原子量：H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40）

參考資料：指數及對數運算表

運算	數值	運算	數值	運算	數值
$10^{0.1}$	1.26	log 1	0	ln 2	0.69
$10^{0.2}$	1.58	log 2	0.30	ln 3	1.10
$10^{0.3}$	2.00	log 3	0.48	ln 4	1.39
$10^{0.4}$	2.51	log 4	0.60	ln 5	1.61
$10^{0.5}$	3.16	log 5	0.70	ln 6	1.79
$10^{0.6}$	3.98	log 6	0.78	ln 7	1.95
$10^{0.7}$	5.01	log 7	0.85	ln 8	2.08
$10^{0.8}$	6.31	log 8	0.90	ln 9	2.20
$10^{0.9}$	7.94	log 9	0.95	ln 10	2.30

ln(a)=log(a)/log(e),
e=2.718,
log(e)=0.4343
ln x=2.3026×log x
log x=0.4343×ln x

五、請說明微生物生長之測定方式。（10 分）

六、何謂堆肥法？（5 分）請說明可做堆肥的材料（5 分）及堆肥處理時需考慮的問題。（5 分）

七、某地區的土壤中含有機污染物，請說明如何利用微生物方法去除。（15 分）